



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

“APLICATIVO HUERTOS DE JUANK”

Especificación de Requisitos Funcionales



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1) **Requisitos Funcionales**

1.1 Navegación por el Sistema

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ001
Nombre	Navegación por el Sistema Principal Huertos del JuanK
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite al usuario ingresar y visualizar los diferentes módulos del sistema, como registro de ventas, clientes, compras y reportes generales. Mostrando una pantalla de carga al iniciar.
Entradas	1. Contar con el aplicativo instalado. 2. Contar con Microsoft Excel para la generación de reportes.
Salidas	1. Visualización a la Pantalla de carga del sistema. 2. Acceso a los módulos de ventas, clientes, compras y reportes. 3. Navegación entre las diferentes secciones o módulos del sistema.
Proceso	El administrador o usuario ejecuta el sistema, se muestra la pantalla de carga, selecciona el formulario que desea visualizar y lo despliega dentro de la interfaz principal.
Precondiciones	El sistema debe estar instalado correctamente, contar con la disponibilidad de Microsoft Excel.
Post condiciones	El usuario podrá acceder correctamente a cada apartado del sistema para gestionar información.
Efectos Colaterales	Acceso habilitado a los módulos de registro y consulta de información del sistema.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.2 Registro de Productos

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ002
Nombre	Registro de Productos
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite registrar cualquier producto su nombre, tipo de empaque, precio, stock y disponibilidad, para visualizarlos en un catálogo desglosado mediante una imagen seleccionada.
Entradas	1.Producto (<i>campos Seleccionados</i>), 2. Tamaño de Producto. 3. Precio de venta. 4. Stock disponible. 5. Estado (<i>Disponible/No Disponible</i>) 6. <i>Imagen de Producto</i>
Salidas	1. Producto registrado y visible en el catálogo de Producto. 2. Tabla con desglose de productos, precio y stock. 3. Mensaje de confirmación.
Proceso	1. Ingresar al formulario de productos. 2. Escribir el producto a registrar. 3. Ingresar tamaño, precio y stock. 4. Definir disponibilidad. 5. Selecciona la Imagen. 6. Guardar el registro.
Precondiciones	1.Haber iniciado el Sistema Principal. 2.Estar ubicado en la sección de "Formulario" o "Registro" de Producto.
Post condiciones	Producto disponible en el Tabla de Registro/Catálogo y en el módulo de ventas con su precio y stock.
Efectos Colaterales	Registro Vinculado al formulario de ventas REQ009 y REQ0010.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.3 Gestión de Productos

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ003
Nombre	Gestión de Productos
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite buscar, modificar y eliminar los productos registrados, incluyendo cambios de precio, stock y estado.
Entradas	Búsqueda del producto mediante el nombre del producto, datos a modificar: Producto, tamaño, precio, stock, disponibilidad.
Salidas	Producto actualizado o eliminado visible en el catálogo. Precio, stock y disponibilidad reflejados si es modificación. Mensaje de confirmación del cambio.
Proceso	1. Buscar el producto por nombre de producto. 2. Precargar los datos en el formulario. 3. Modificar precio, stock o disponibilidad o eliminar el Producto. 4. Guardar los cambios.
Precondiciones	El producto debe estar previamente registrado en el sistema.
Post condiciones	Catálogo actualizado con precio, stock y disponibilidad correctos o actualizado sin la existencia del producto.
Efectos Colaterales	El cambio de precio aplica solo a ventas posteriores; las ventas ya registradas no se ven afectadas.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.4 Registro de Clientes

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ004
Nombre	Registro de Clientes
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite registrar la ficha personal de cada cliente con código único de cliente, con nombre y apellido, con cédula opcional y dirección, fecha de nacimiento.
Entradas	Nombre y apellido, cédula (opcional), dirección y fecha de cumpleaños.
Salidas	1. Ficha de la cliente registrada. 2. Código de cliente autogenerado. 3. Mensaje de confirmación.
Proceso	1. Ingresar al formulario de clientes. 2. Completar los campos disponibles. 3. El sistema genera el código único de cliente. 4. Guardar el registro.
Precondiciones	1. Haber iniciado el Sistema Principal. 2. Estar ubicado en la sección de "Formulario" o "Registro" de Clientes. 2. El cliente no debe estar registrado previamente.
Post condiciones	Cliente disponible en el registro para ventas y reportes.
Efectos Colaterales	Cliente asociado a ventas para reportes y tabulación.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.5 Gestión y Actualización de Información de Clientes

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ005
Nombre	Gestión y Actualización de Información de Clientes
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Modificar y gestionar la información ingresada de los clientes registrados
Entradas	Precargar los datos del cliente mediante su nombre o apellido de cliente y gestionar estos mismos.
Salidas	1. Información de la cliente modificada, eliminada. 2. Mensaje de confirmación del cambio.
Proceso	1. Buscar el cliente por su nombre o apellido. 2. Precargar los datos en el formulario. 3. Corregir, actualizar o eliminar los datos. 4. Guardar los cambios.
Precondiciones	El cliente debe estar previamente registrado en el sistema
Post condiciones	La información del cliente queda actualizada o eliminada en la base de datos
Efectos Colaterales	"Error al modificar/eliminar" si no se logró cambiar en la base de datos
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.6 Alerta de Cumpleaños

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ006
Nombre	Alerta de Cumpleaños de Clientes
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Al iniciar el sistema detecta automáticamente los clientes que cumplen años en los próximos días y notifica al administrador.
Entradas	Fecha actual del sistema y fechas de nacimiento registradas.
Salidas	1. Alerta con listado de clientes próximos a cumplir años.
Proceso	1. Al iniciar el sistema comparar fechas de nacimiento con fecha actual. 2. Si hay coincidencias en los próximos 7 días mostrar alerta. 3. Administrador toma medidas para gestionar un regalo.
Precondiciones	Cliente debe tener registrada su fecha de nacimiento.
Post condiciones	Alerta visible al iniciar el sistema
Efectos Colaterales	Ninguno sobre ventas ni inventario.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.7 Registro de Clientes Potenciales

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ007
Nombre	Registro de Clientes Potenciales
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite registrar personas que han mostrado interés en los productos, pero aún no son clientes activos.
Entradas	Ingreso de Datos Básicos (Nombre, Apellido, Teléfono)
Salidas	1. Ficha cliente potencial registrada. 2. Código de cliente potencial autogenerado. 3. Mensaje de confirmación.
Proceso	1. Ingresar al formulario de clientes potenciales. 2. Completar los campos disponibles. 3. El sistema genera el código único de cliente potencial. 4. Guardar el registro.
Precondiciones	Sistema Iniciado Ingresar al Modulo "Clientes" Ingresar en el Apartado "Clientes Potenciales"
Post condiciones	Contacto guardado disponible para ser promovido a cliente activo.
Efectos Colaterales	Cero afectaciones los reportes de ventas si es convertido a cliente.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.8 Gestión de Clientes Potenciales

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ008
Nombre	Gestión de Clientes Potenciales
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Modificar y gestionar el contacto de los clientes potenciales
Entradas	Precargar los datos del cliente mediante el ingreso de nombre o apellido de cliente potencial y gestionar estos mismos mediante el formulario.
Salidas	Se modifica la tabla de clientes potenciales en la base de datos
Proceso	1. Buscar el cliente potencial mediante nombre o apellido. 2. Precargar los datos en el formulario. 3. Corregir, actualizar estado o eliminar el contacto. 4. Guardar los cambios
Precondiciones	El cliente potencial debe estar previamente registrado en el sistema
Post condiciones	La tabla de clientes potenciales queda actualizada en la base de datos
Efectos Colaterales	"Modificación realizada correctamente" en caso de que todo funcione correctamente
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.9 Gestión de Clientes Inactivos

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ009
Nombre	Gestión de Clientes Inactivos
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite visualizar, reactivar o eliminar definitivamente los clientes que fueron marcados como inactivos en el sistema.
Entradas	Selección del cliente inactivo, acción a realizar (reactivar o eliminar definitivamente).
Salidas	1. Cliente reactivado visible en el módulo de clientes. 2. Cliente eliminado definitivamente del sistema. 3. Mensaje de confirmación.
Proceso	1. Ingresar al módulo de clientes inactivos. 2. Buscar y seleccionar el cliente. 3. Elegir acción: cambiar de estado. 4. Confirmar la acción. 5. Guardar los cambios.
Precondiciones	Deben existir clientes marcados como inactivos desde REQ005.
Post condiciones	1. Si se reactiva, el cliente vuelve a estar disponible en ventas. 2. Si se elimina, desaparece completamente del sistema.
Efectos Colaterales	Si se reactiva, el cliente vuelve a aparecer en reportes y ventas.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.10 Catálogo de Productos

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ010
Nombre	Catalogo de Productos
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite visualizar los productos registrados en forma de catálogo con imagen, nombre, tamaño, precio y estado, para su uso en el módulo de ventas.
Entradas	Acceso al módulo de ventas; productos previamente registrados.
Salidas	1. Vista de catálogo con imagen del producto. 2. Nombre, tamaño, precio y disponibilidad visibles. 3. Selección de Producto para la venta.
Proceso	1. Ingresar al módulo de ventas. 2. El sistema carga automáticamente el catálogo de productos activos. 3. Visualización de cada producto registrado con su respectiva imagen.
Precondiciones	Productos previamente registrados en REQ002.
Post condiciones	Producto seleccionado disponible para completar el registro de venta.
Efectos Colaterales	.Catalogo de Productos permite la selección de productos únicamente disponibles.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.11 Registro de Ventas

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ011
Nombre	Registro de Ventas
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite registrar una venta asociándola a un cliente previamente registrado, agregando uno o varios productos al detalle de la venta y calculando automáticamente el total a pagar antes de finalizar la transacción.
Entradas	1. Búsqueda del cliente por nombre. 2. Selección del cliente desde la tabla. 3. Código del producto obtenido desde el catálogo. 4. Cantidad del producto. 5. Fecha de la venta.
Salidas	Venta registrada correctamente. Detalle de la venta almacenado. Total, calculado automáticamente. Información disponible para consultas y reportes.
Proceso	1. Ingresar al módulo Ventas. 2. Buscar al cliente por nombre. 3. Seleccionar el cliente desde la tabla. 4. Abrir el catálogo de productos. 5. Seleccionar un producto. 6. Ingresar la cantidad. 7. Agregar el producto al detalle de la venta. 8. Repetir el proceso para agregar más productos si es necesario. 9. Quitar productos del detalle si corresponde. 10. Verificar el total calculado automáticamente. 11. Finalizar la venta.
Precondiciones	Sistema iniciado; cliente y productos registrados dentro del sistema.
Post condiciones	Venta guardada y disponible para consultas y reportes
Efectos Colaterales	Registra la venta y el detalle correspondiente para futuras consultas, reportes y generación de notas de venta.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.12 Nota de Venta

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ0012
Nombre	Nota de Venta
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite generar una vista previa de la nota de venta correspondiente a una venta registrada, mostrando los datos del cliente, el detalle de los productos adquiridos y el total a pagar. La nota puede exportarse en formato PDF para su almacenamiento o impresión.
Entradas	Venta previamente seleccionada desde el módulo de Ventas
Salidas	Vista previa de la nota de venta. Archivo PDF de la nota de venta.
Proceso	1. Seleccionar una venta registrada. 2. Generar la vista previa de la nota de venta. 3. Verificar los datos del cliente y el detalle de productos. 4. Exportar la nota de venta en formato PDF.
Precondiciones	Venta previamente Registrada y seleccionada.
Post condiciones	La nota de venta queda genera y disponible.
Efectos Colaterales	No modifica la información, genera únicamente la Nota de Venta.
Prioridad	Alta



Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo de Software NRC 30693

1.13 Exportar Reportes Excel

Campo	Detalle
Id. Requerimiento	REQ0013
Nombre	Exportar Reportes Excel
Actor	Administrador "Los Huertos del JuanK"
Descripción	Permite exportar un reporte en formato Microsoft Excel con el historial de ventas registrado en el sistema. El archivo incluye el detalle de las ventas consultadas, un resumen histórico por producto y un gráfico estadístico de las unidades vendidas por categoría de producto para facilitar el análisis de la información.
Entradas	Fecha de inicio (opcional). Fecha fin (opcional). Información de ventas mostrada en la tabla.
Salidas	• Archivo Excel (.xlsx). • Historial detallado de ventas. • Resumen histórico por producto. • Gráfico de unidades vendidas por producto. • Totales de ingresos por producto.
Proceso	1. Ingresar al módulo Reportes y Notas de Venta. 2. Seleccionar un rango de fechas (opcional). 3. Filtrar las ventas mostradas en la tabla. 4. Presionar el botón Exportar a Excel. 5. El sistema genera el archivo Excel con el historial de ventas, el resumen por producto y el gráfico estadístico correspondiente.
Precondiciones	Haber iniciado sesión en el sistema. Existir ventas registradas. Encontrarse en el módulo de Reportes y Notas de Venta.
Post condiciones	Archivo Excel disponible con el historial de ventas y el resumen estadístico de productos, para generar el análisis.
Efectos Colaterales	No modifica la información genera únicamente el archivo de reporte
Prioridad	Alta